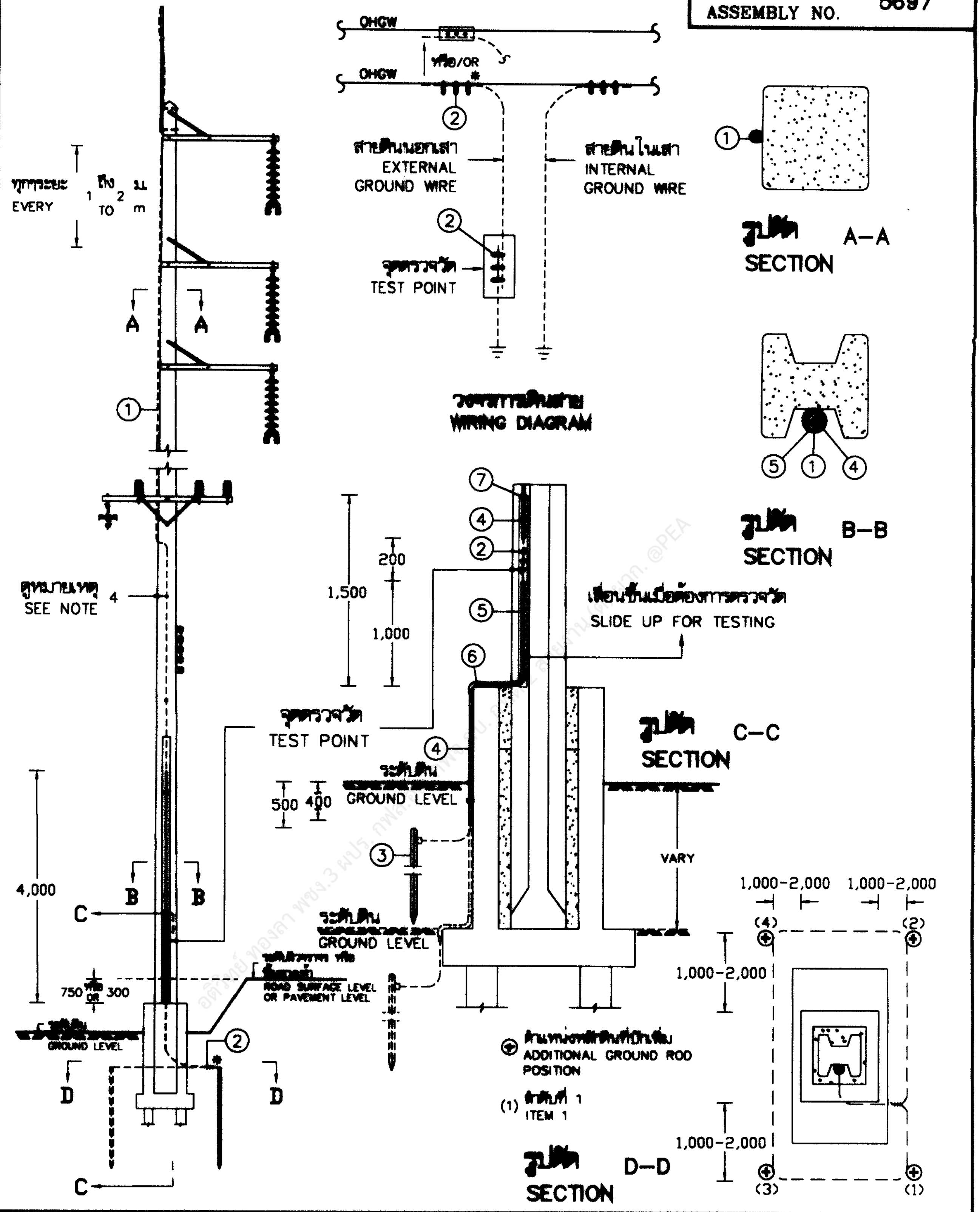
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5697

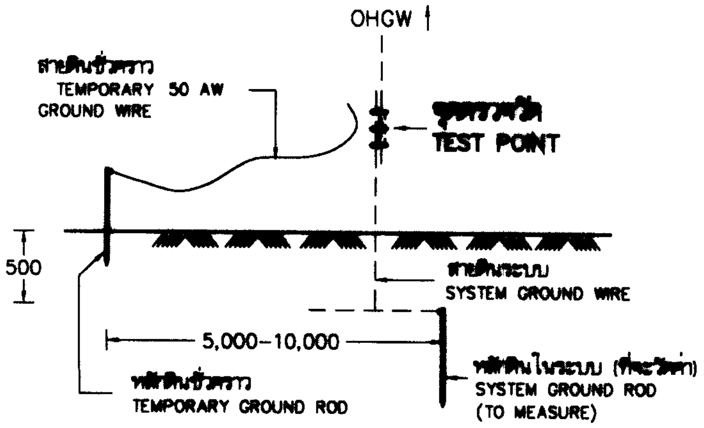


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ SA1-015/40019 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...ส่งสรวง........ ผู้ตรวจ............ วิศวกร............ หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... ต.ค. 2545 การติดตั้งสายดินนอกเสา สำหรับระบบ 115 kV (สำหรับเสาที่ไม่มีกราวด์เพลท)	เขียนเสร็จวันที่ 9 ก.ย. 2545 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ...มิลลิเมตร... มาตราส่วน............
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	EXTERNAL GROUND INSTALLATION FOR 115 kV SYSTEM (FOR NO GROUND PLATE ON POLE)	แบบเลขที่ SA1-015/45050 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

14 ต.ค. 2545

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5697

ขั้นตอนทำการตรวจวัด
STEPS FOR MEASUREING

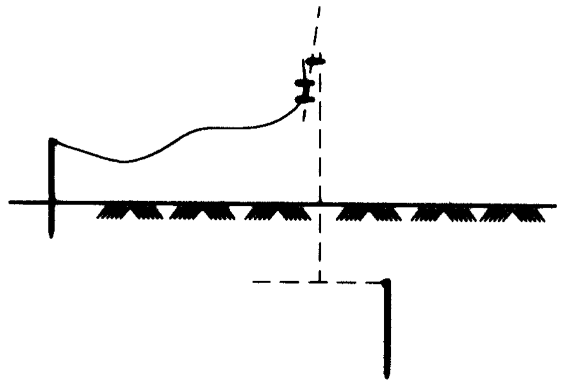


ขั้นตอนที่ 1

ปักหลักดินชั่วคราว ประกอบสายดินชั่วคราว เดินสายมาให้ถึงตำแหน่งจุดตรวจวัด

STEP 1

THE TEMPORARY GROUND ROD SHALL BE SETTLED DOWN AND PROVIDE TEMPORARY GROUND WIRE TO THE TEST POINT .

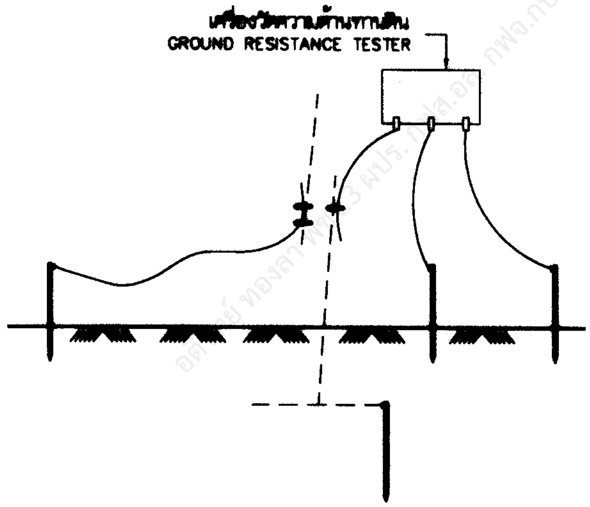


ขั้นตอนที่ 2

ถอดยูแคล้มป์ 2 ตัว แล้วแยกเอาปลายสายดินที่ต่อลงมาจาก OHGW ไปต่อเชื่อมสายดินชั่วคราว

STEP 2

REMOVED 2 SETS OF U-CLAMP AND CONNECTED THEM TO THE TEMPORARY GROUND WIRE WITH THE END OF DOWN LEAD FROM OHGW .



ขั้นตอนที่ 3

ถอดยูแคล้มป์ตัวที่เหลือแล้ว แยกสายดินระบบไปทำการวัด

STEP 3

REMOVED THE EXSITING U-CLAMP AND SEPARATED SYSTEM GROUND WIRE TO MEASURE .

หมายเหตุ การประกอบเข้าดังเดิมให้ทำกลับกัน เริ่มจากขั้นตอนที่ 3-2-1
NOTE FOR REINSTALLATION, TAKE BACKWARD STEPS 3-2-1

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/40019 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ..สมศักดิ์.......... ผู้สำรวจ................. วิศวกร.................. หัวหน้าแผนก.........(แทน) ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ .... แทน	เขียนเสร็จวันที่ 9 ก.ย. 2545 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ...มิลลิเมตร....... มาตราส่วน...............
	การติดตั้งสายดินนอกเสา สำหรับระบบ 115 14 ต.ค. 25 (สำหรับเสาที่ไม่มีกราวด์เพลท)	
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	EXTERNAL GROUND INSTALLATION FOR 115 kV SYSTEM (FOR NO GROUND PLATE ON POLE)	แบบเลขที่ SA1-015/45050 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

14 ต.ค. 2545

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5697**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 ความยาวตามต้องการ WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm² TIS 404 , LENGTH AS REQUIRED	ม. m	01100004
2	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว เอ็ม 8 (ดูหมายเหตุ 5) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M.8 (SEE NOTE 5)	9	01230000
3	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. (ดูหมายเหตุ 2) GROUND ROD 60x60x5 mm. 2,000 mm. LONG (SEE NOTE 2)	1 ถึง TO 4	01220002
4	ท่อ PVC แข็งขนาด ø20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด จำนวนตามต้องการ CONDUIT,PVC RIGID, ø20x4,000 mm.,COMP.WITH FIXING ACCESS.; QUANTITY AS REQUIRED		08040002
5	ท่อ PVC แข็งขนาด ø65x1,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด (ดัดแปลงจากวัสดุเลขที่ 08040004) CONDUIT,PVC RIGID, ø65x1,500 mm.,COMP.WITH FIXING ACCESS. (MADE FROM MAT. NO.08040004)	1	
6	ข้อต่อโค้ง สำหรับท่อ PVC แข็งขนาด ø20x4,000 มม. ELBOW 90° FOR CONDUIT,PVC RIGID, ø20x4,000 mm.	2 หรือ OR 4	–
7	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x20,000 ความยาวตามต้องการ TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 0.18x19x20,000 mm, LENGTH AS REQUIRE.	ม. m	01280002

หมายเหตุ

1. การต่อลงดินนอกเสานี้ เป็นการเสริมความมั่นคงให้กับระบบในพื้นที่ที่มีปัญหาค่าความต้านทานดินสูง ซึ่งการต่อลงดินในเสาจะยังคงจำเป็นต้องต่ออยู่
2. ให้ติดตั้งเฉพาะเสาต้นที่มีค่าความต้านทานดินเกิน 10 โอห์ม โดยให้ปักหลักดินเพิ่ม ซึ่งเริ่มจากการทำลูปสายดินก่อน แล้วเพิ่มหลักดินขึ้นทีละ 1 แท่ง ไปตามลำดับที่ระบุไว้ ทั้งนี้จำนวนหลักดินที่ปักเพิ่มทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 แท่ง
3. แบบการติดตั้งนี้ ใช้ได้กับกับฐานรากเสา คอร. 22 ม. ทุกกรณี โดยสำหรับเสาคู่ ให้ติดตั้งจุดตรวจวัดเพียงจุดเดียว
4. การประกอบยึดสายดินและท่อ พีวีซี กับเสาคอนกรีต ให้ดูแบบเลขที่ SO2-015/19166, SA1-015/31012, SO2-015/19128 และ SA1-015/31013 (การประกอบเลขที่ 9703, 9703A, 9704 และ 9704A)
5. * กรณีใช้แคล้มป์สลัก 3 ตัว (วัสดุเลขที่ 01230003) แทนยูแคล้มป์สลักเดี่ยว เอ็ม 8 วัสดุลำดับที่ 2 ให้ลดจำนวนวัสดุลำดับที่ 2 เหลือ 3 ตัว

NOTES

1. EXTERNAL GROUND INSTALLATION IS USED FOR RELIABILITY ADDITION IN THE SYSTEM GROUNDING WHERE IT HAS HIGH GROUND RESISTANCE, SO INTERNAL GROUND WIRE INSTALLATION IS STILL NECSESSARY .
2. TO INSTALL AT THE POLE WHICH IT HAS MORE THAN 10 OHMS GROUND RESISTANCE ONLY. MORE GROUND RODS MAY BE APPLIED BY MAKING GROUND WIRE LOOP FIRST AND THEN ADD MORE GROUND ROD BUT TOTALLY NOT MORE THAN 4 GROUND RODS .
3. THIS INSTALLATION DRAWING USE FOR ALL OF 22 m CONCRETE POLE FOUNDATION, FOR DOUBLE CONCRETE POLE, ONE TEST POINT IS INSTALLED ONLY .
4. GROUND WIRE AND RIGID PVC CONDUIT ASSEMBLY, SEE DRAWING NO. SO2-015/19166, SA1-015/31012, SO2-015/19128 AND SA1-015/31013 (ASSEMBLY NO. 9703, 9703A, 9704 AND 9704A) .
5. * IN CASE OF USING CLAMP, TRIPLE BOLTS (MAT.NO.01230003) ALTERNATE CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (ITEM NO.3) , USED ONLY 3 SETS OF ITEM NO.3 .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ...สงคราม...
ผู้ตรวจ..........
วิศวกร..........
หัวหน้าแผนก..........(พ.ห.)
ผู้อำนวยการกอง..........
ผู้อำนวยการฝ่าย..........

รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ....

2545

การติดตั้งสายดินนอกเสา สำหรับระบบ 115 เควี
(สำหรับเสาที่ไม่มีกราวด์เพลท)

EXTERNAL GROUND INSTALLATION FOR 115 kV SYSTEM
(FOR NO GROUND PLATE ON POLE)

ใช้แทนแบบ SA1-015/40019
ถูกแทนโดยแบบ..........
เขียนเสร็จวันที่ 9 ก.ย. 2545
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ... มิลลิเมตร ...
มาตราส่วน..........

แบบเลขที่ SA1-015/45050
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

14 ต.ค. 2545